

LAPORAN MAGANG
RANCANG BANGUN PENCATATAN PENGUNJUNG
PERPUSTAKAAN BERBASIS RFID DAN BUKU TAMU
DIGITAL DENGAN DASHBOARD REAL-TIME DI
PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. TEGAL

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 51. Kel. Procot - Kec. Slawi Jawa Tengah



Oleh:

ROSALIA INDAH DWI PUTRININGSIH

23.1.9.0042

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK BAJA TEGAL

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan ini telah diterima, disetujui, dan disahkan menjadi salah satu syarat menyelesaikan Magang.

Disetujui pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 9 April 2026

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Ilham Akhsani, M.Kom
NIY. 850 023 059

Pembimbing,


Ismi Kusumaningroem, M.Pd., M.Kom
NIY. 850 016 624

Mengetahui,

Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab Tegal


Muh. Irham

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini telah diterima, disetujui, dan disahkan menjadi salah satu syarat menyelesaikan Kegiatan Magang

Disetujui

pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 9 April 2026

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Imam Akhsani, M.Kom
NID. 850 023 059

Pembimbing, ✓


Ismi Kusumaningroem, M.Pd., M.Kom
NID. 850 016 624

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan kegiatan magang di Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Procot ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW.

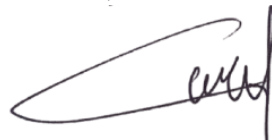
Laporan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan magang sekaligus memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi DIII Teknik Informatika di Politeknik Baja Tegal. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap tahapan penyusunan laporan ini.
2. Orang Tua tercinta, atas doa, motivasi, serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti demi tercapainya cita-cita penulis.
3. Ibu Ismi Kusumaningroem, M.Kom, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan berharga selama proses penyusunan.
4. Seluruh Dosen Politeknik Baja Tegal, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa studi.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Teknik Informatika, atas semangat kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca secara luas.

Dukuhwaru, Februari 2026

Penulis,



Rosalia Indah Dwi P.

NIM : 23.1.9.0042

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Batasan Masalah.....	7
1.6. Sistematika Laporan	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Konsep Dasar dan Transformasi Perpustakaan.....	9
2.1.2. Sistem Informasi dan Sistem Informasi Perpustakaan.....	9
2.1.3. Sistem Pencatatan Pengunjung dan Pengambilan Keputusan.....	10
2.1.4. Radio Frequency Identification (RFID)	11
2.1.5. Buku Tamu Digital.....	12
2.1.6. Dashboard Monitoring dan Prinsip UI/UX	12
2.1.7. Arsitektur Perangkat Lunak (SPA dan REST API)	13
2.1.8. Teknologi Pendukung	14
2.1.9. Keamanan Data dan Validasi	14

2.2 Tinjauan Pustaka	14
2.2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.3 Gap Penelitian	16
2.3.1. Kontribusi Penelitian.....	16
2.4 Kerangka Berpikir	17
BAB III.....	18
GAMBARAN UMUM INSTANSI	18
3.1. Sejarah dan Perkembangan Instansi	18
3.2. Struktur Organisasi.....	20
3.3. Fungsi dan Tugas Bagian di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal.....	21
3.4. Lokasi Tempat Magang	23
BAB IV.....	24
HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Gambaran Umum Hasil dan Pembahasan	24
4.2. Arsitektur Sistem PerpusInsight.....	25
4.3. Perancangan Basis Data dan Struktur Tabel	28
4.3.1. Tabel Anggota (members).....	28
4.3.2. Tabel Kunjungan (visits).....	29
4.3.3. Integrasi Data RFID dalam Basis Data	30
4.3.4. Relasi Antar Tabel.....	30
4.4. Implementasi Fitur Kelola Anggota (CRUD dan Integrasi RFID)	32
4.4.1. Implementasi Backend Kelola Anggota.....	32
4.4.2. Implementasi Frontend Kelola Anggota	34
4.4.3. Alur Kerja Kelola Anggota dalam Sistem	35
4.4.4. Integrasi Fitur Kelola Anggota dengan Sistem Tap RFID.....	36
4.4.5. Peran Strategis Fitur Kelola Anggota dalam Sistem.....	36

4.5.	Implementasi Sistem Pencatatan Kunjungan Berbasis RFID	37
4.5.1.	Arsitektur Sistem Pencatatan Kunjungan RFID	37
4.5.2.	Alur Kerja Sistem Tap RFID	38
4.5.3.	Implementasi Backend Pencatatan Kunjungan.....	39
4.5.4.	Implementasi Frontend pada Halaman Kiosk.....	39
4.5.5.	Integrasi dengan Dashboard Real-Time.....	40
4.5.6.	Validasi dan Keamanan Data.....	40
4.5.7.	Peran Sistem RFID dalam Efisiensi Layanan	41
4.6.	Implementasi Dashboard Monitoring Real-Time.....	41
4.6.1.	Tujuan Pengembangan Dashboard Monitoring	42
4.6.2.	Arsitektur Dashboard Monitoring.....	42
4.6.3.	Implementasi Backend Dashboard.....	43
4.6.4.	Implementasi Frontend Dashboard	43
4.6.5.	Mekanisme Real-Time pada Dashboard.....	44
4.6.6.	Integrasi Dashboard dengan Fitur Lain.....	45
4.6.7.	Manfaat Dashboard bagi Pengelola Perpustakaan	45
4.7.	Pengujian Sistem	45
4.7.1.	Tujuan Pengujian Sistem.....	46
4.7.2.	Pengujian Fitur Pencatatan Kunjungan RFID.....	46
4.7.3.	Pengujian Fitur Buku Tamu Digital	48
4.7.4.	Pengujian Fitur Manajemen Anggota (CRUD)	49
4.7.5.	Pengujian Dashboard Monitoring Real-Time	50
4.7.6.	Pengujian Fitur Login dan Keamanan.....	50
4.7.7.	Rekapitulasi Hasil Pengujian	51
4.8.	Evaluasi Sistem	52
4.8.1.	Evaluasi Fungsionalitas Sistem.....	52

4.8.2.	Evaluasi Efisiensi dan Keakuratan Data	53
4.8.3.	Evaluasi Integrasi Sistem	53
4.8.4.	Evaluasi Kemudahan Penggunaan (Usability).....	54
4.8.5.	Evaluasi Keterbatasan Sistem	54
4.8.6.	Kesimpulan Evaluasi.....	55
4.9.	Tabel Pengujian Sistem (Black Box Testing)	55
BAB V.....		57
KESIMPULAN DAN SARAN.....		57
5.1.	Kesimpulan.....	57
5.2.	Saran.....	58
a.	Saran untuk Pengembangan Sistem.....	58
b.	Saran untuk Penelitian Selanjutnya	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		A-1

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	17
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	20
Gambar 3. 2 Lokasi Perpustakaan Kab. Tegal.....	23
Gambar 4.1 Data Kunjungan Berhasil	47
Gambar 4.2 Data Kunjungan Gagal	47
Gambar 4.3 Data Buku Tamu Berhasil	48
Gambar 4.4 Menu Kelola Anggota CRUD	49
Gambar 4.5 Dashboard Realtime	50
Gambar 4.6 Percobaan Login.....	51
Tabel 4. 1 Pengujian Sistem (Black Box Testing)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, serta rekreasi intelektual bagi masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka, perpustakaan juga berperan dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan literasi informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan yang berkualitas. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dituntut untuk beradaptasi melalui transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kepuasan pengguna. Digitalisasi layanan perpustakaan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan ramah pengguna (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2022).

Transformasi digital dalam layanan perpustakaan tidak hanya mencakup pengelolaan koleksi, tetapi juga meliputi sistem pelayanan pengunjung. Sistem pencatatan pengunjung merupakan salah satu komponen penting dalam operasional perpustakaan karena berfungsi sebagai sumber data utama untuk mengetahui tingkat kunjungan, karakteristik pengguna, serta efektivitas layanan. Data kunjungan yang akurat dan terkelola dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi, perencanaan program, serta pengambilan keputusan strategis oleh

pihak pengelola perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan pengunjung yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menyajikan informasi secara real-time dan terintegrasi.

Dalam praktik pelayanan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal, proses pencatatan pengunjung masih dilakukan menggunakan sistem sederhana berbasis input manual melalui perangkat komputer yang tersedia di area layanan. Pengunjung diwajibkan mengisi data kunjungan secara mandiri sebelum memasuki ruang perpustakaan. Kondisi ini pada jam-jam tertentu berpotensi menimbulkan antrean akibat keterbatasan jumlah perangkat input. Selain itu, bagi pengunjung yang telah terdaftar sebagai anggota, pencatatan seharusnya dapat dilakukan melalui identitas keanggotaan. Namun dalam kenyataannya, masih sering dijumpai anggota yang lupa membawa kartu atau tidak mengetahui nomor identitasnya, sehingga memilih mengisi data sebagai pengunjung umum. Situasi tersebut berdampak pada ketidakkonsistenan data kunjungan dan menurunkan tingkat keakuratan informasi yang dihasilkan oleh sistem.

Selain permasalahan tersebut, proses pencatatan yang bersifat manual membutuhkan waktu relatif lebih lama dan kurang praktis bagi pengunjung. Data kunjungan yang terkumpul umumnya hanya disimpan dalam bentuk tabel tanpa dilakukan pengolahan dan visualisasi lebih lanjut. Akibatnya, informasi yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memantau tren kunjungan, mengevaluasi kualitas layanan, maupun mendukung perencanaan pengembangan perpustakaan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan

pengunjung yang berjalan masih memiliki keterbatasan dari sisi efisiensi, akurasi, dan pemanfaatan data.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan sistem pencatatan pengunjung yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital sebagai solusi atas keterbatasan sistem yang berjalan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi *Radio Frequency Identification (RFID)* untuk identifikasi anggota perpustakaan. Teknologi RFID memungkinkan proses identifikasi dilakukan secara otomatis dan cepat melalui pemindaian kartu, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input data dan mempercepat proses pencatatan. Selain itu, penggunaan buku tamu digital bagi pengunjung non-anggota juga dapat mempermudah pengisian data secara lebih praktis dan efisien.

Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut, dirancang dan dibangun sebuah Sistem Pencatatan Pengunjung Perpustakaan Berbasis RFID dan Buku Tamu Digital dengan *Dashboard Real-Time* di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal yang diberi nama PerpusInsight. PerpusInsight merupakan aplikasi terintegrasi yang menggabungkan teknologi RFID untuk identifikasi anggota, buku tamu digital untuk pengunjung non-anggota, *dashboard* monitoring *real-time* bagi pihak pengelola, serta fitur survei kepuasan pengunjung. Melalui pemanfaatan RFID, anggota perpustakaan dapat melakukan pencatatan kehadiran hanya dengan melakukan tap kartu, sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis,

dan akurat. Sementara itu, buku tamu digital memungkinkan pengunjung non-anggota mengisi data kunjungan secara lebih sederhana dan efisien.

Keberadaan *dashboard real-time* dalam PerpusInsight memungkinkan pihak perpustakaan untuk memantau jumlah pengunjung, statistik kunjungan harian, serta rekapitulasi data secara langsung dan terstruktur. Informasi yang ditampilkan secara visual dapat membantu pengelola dalam melakukan evaluasi layanan dan pengambilan keputusan secara tepat. Selain itu, fitur survei yang terintegrasi dalam aplikasi ini memberikan ruang bagi pengunjung untuk menyampaikan penilaian, saran, dan tingkat kepuasan terhadap layanan perpustakaan. Data survei tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, PerpusInsight tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan pengunjung, tetapi juga sebagai alat bantu strategis dalam pengelolaan layanan perpustakaan berbasis data.

Urgensi pengembangan sistem ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya. Fitriani, Rahmawati, dan Hidayat (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan kualitas layanan. Wibowo, Prasetyo, dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa sistem presensi berbasis teknologi digital mampu mempercepat proses pencatatan dan mengurangi kesalahan input data. Sementara itu, Gultom, Nasution, dan Ginting (2023) menegaskan bahwa penggunaan teknologi identifikasi otomatis dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pencatatan data pengunjung. Meskipun demikian, penelitian yang secara

husus mengintegrasikan teknologi RFID, buku tamu digital, *dashboard real-time*, serta fitur survei dalam konteks perpustakaan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik dalam pengembangan sistem pencatatan pengunjung perpustakaan berbasis teknologi digital.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode rancang bangun (*Research and Development*) yang bertujuan menghasilkan sebuah sistem pencatatan pengunjung perpustakaan berbasis RFID dan buku tamu digital dengan *dashboard real-time*. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai dasar perancangan sistem (Sugiyono, 2019).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pencatatan Pengunjung Perpustakaan Berbasis RFID dan Buku Tamu Digital dengan *Dashboard Real-Time* (PerpusInsight) di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Merancang dan membangun sistem pencatatan pengunjung perpustakaan berbasis RFID dan buku tamu digital (PerpusInsight) di Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Kabupaten Tegal.
- b. Mengembangkan *dashboard* monitoring *real-time* yang terintegrasi sebagai sarana pengelolaan, pemantauan, dan visualisasi data pengunjung.

- c. Mengevaluasi penerapan sistem PerpusInsight dalam meningkatkan efisiensi, keakuratan pencatatan pengunjung, serta sebagai bahan evaluasi kualitas layanan perpustakaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait penerapan teknologi RFID, buku tamu digital, dan *dashboard real-time* dalam pengelolaan data pengunjung.
- b. Menambah referensi akademik mengenai perancangan dan implementasi sistem pencatatan pengunjung berbasis teknologi digital pada lembaga publik.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi layanan perpustakaan atau sistem informasi serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal
Membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data kunjungan, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi layanan melalui sistem PerpusInsight yang terintegrasi.
- b. Bagi Pengunjung Perpustakaan

Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pencatatan kunjungan, mengurangi antrean, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih cepat dan modern.

c. Bagi Pengelola dan Pengembang Sistem

Menjadi sarana implementasi nyata penerapan teknologi RFID, buku tamu digital, dan *dashboard real-time* dalam sistem informasi perpustakaan.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan lebih terfokus dan tidak melebar dari tujuan yang telah ditentukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada pencatatan pengunjung perpustakaan, baik anggota maupun non-anggota, dan tidak mencakup pengelolaan peminjaman serta pengembalian buku.
- b. Identifikasi anggota perpustakaan dilakukan menggunakan kartu RFID, sedangkan pengunjung non-anggota menggunakan buku tamu digital berbasis web.
- c. Sistem dikembangkan dan diuji hanya pada lingkungan Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Kabupaten Tegal.
- d. Dashboard yang dibangun hanya menampilkan data statistik dan visualisasi kunjungan pengunjung secara real-time, tanpa analisis lanjutan berbasis prediksi.

- e. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem keanggotaan nasional atau sistem perpustakaan lain di luar instansi penelitian.

1.6. Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika laporan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori pendukung dan penelitian terdahulu terkait sistem informasi, RFID, buku tamu digital, dan dashboard monitoring.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan metode penelitian, tahapan pengembangan sistem, analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi sistem.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan hasil perancangan, implementasi sistem PerpusInsight, serta evaluasi sistem.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

Daftar Pustaka, Berisi referensi buku, jurnal, dan literatur yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Dasar dan Transformasi Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Seiring perkembangan teknologi informasi, konsep perpustakaan mengalami transformasi menuju *smart library*, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital, *Internet of Things* (IoT), dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna. Transformasi ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi identifikasi otomatis dan sistem digital yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman pemustaka secara signifikan (Komalasari et al., 2025; Perpustakaan Nasional RI, 2022).

2.1.2. Sistem Informasi dan Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terintegrasi, meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur, yang berfungsi untuk mengumpulkan,

mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2021).

Dalam konteks perpustakaan, sistem informasi perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan layanan, seperti pengelolaan koleksi, sirkulasi, keanggotaan, serta penyediaan laporan statistik. Sistem informasi memungkinkan pengelola perpustakaan memperoleh data operasional secara akurat dan terstruktur untuk mendukung perencanaan serta evaluasi layanan (Afnina & Sari, 2020).

2.1.3. Sistem Pencatatan Pengunjung dan Pengambilan Keputusan

Sistem pencatatan pengunjung merupakan proses pendataan terstruktur terhadap individu yang mengunjungi perpustakaan, mencakup identitas, waktu kunjungan, serta tujuan kunjungan. Secara akademis, data kunjungan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai sumber data strategis dalam mendukung sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*).

Menurut Puspitasari (2021), analisis terhadap data kunjungan memungkinkan pengelola perpustakaan untuk melakukan analisis perilaku pemustaka, perencanaan jam layanan yang optimal, serta pengembangan koleksi berbasis kebutuhan pengguna. Penerapan sistem pencatatan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan akurasi data kunjungan serta mempermudah proses pelaporan dan evaluasi layanan perpustakaan secara

berkelanjutan (Ardiada et al., 2024). Dengan demikian, sistem pencatatan pengunjung berperan sebagai fondasi data dalam sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pengelola perpustakaan melakukan perencanaan layanan berbasis data (*data-driven decision making*).

2.1.4. Radio Frequency Identification (RFID)

Radio Frequency Identification (RFID) merupakan teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menulis data pada *tag* elektronik tanpa memerlukan kontak fisik atau garis pandang langsung (*line of sight*). Teknologi RFID mampu mempercepat proses identifikasi pengguna serta meminimalkan kesalahan pencatatan data kunjungan (Fajariantanto & Siringo Ringo, 2025).

1. *Komponen*: Terdiri atas *RFID Tag*, *RFID Reader*, dan *Backend System*.
2. *Spesifikasi Teknis*: Penelitian ini menggunakan frekuensi *High Frequency* (HF) 13.56 MHz yang mengacu pada standar ISO 14443A. Frekuensi ini dipilih karena memiliki jarak baca optimal antara 1–10 cm, sehingga sesuai untuk kartu identitas anggota perpustakaan dan memberikan keseimbangan antara kecepatan transaksi, kenyamanan pengguna, serta keamanan data.
3. *Integrasi*: Integrasi RFID dengan sistem berbasis web dan IoT memungkinkan data kunjungan dicatat dan dimonitor secara

real-time, mendukung pengelolaan layanan yang lebih adaptif (Sumarno & Puspitaningayu, 2025; Khadafi et al., 2024).

2.1.5. Buku Tamu Digital

Buku tamu digital merupakan pengembangan dari buku tamu manual yang menggunakan formulir elektronik sebagai media pencatatan. Menurut Wibowo et al. (2022), penerapan buku tamu digital dapat mengurangi kesalahan pencatatan akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, meminimalkan duplikasi data, serta menyediakan data kunjungan secara *real-time* yang siap diolah untuk analisis statistik. Selain itu, integrasi data secara langsung ke dalam sistem informasi mendukung penyajian laporan dan visualisasi data yang lebih komprehensif (Ardiada et al., 2024).

2.1.6. Dashboard Monitoring dan Prinsip UI/UX

Dashboard merupakan media visualisasi data yang menampilkan informasi penting atau *Key Performance Indicators* (KPI) dalam bentuk grafik dan tabel interaktif untuk mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan.

1. *Real-Time Monitoring: Dashboard PerpusInsight* dirancang untuk memperbarui data secara langsung tanpa jeda waktu yang signifikan. *Dashboard* berbasis web ini terbukti efektif membantu pengelola memantau aktivitas operasional secara cepat (Thantawi, 2024). Visualisasi data dalam bentuk grafik interaktif membantu pengelola dalam mengidentifikasi pola

kunjungan, tren waktu sibuk, serta evaluasi kinerja layanan secara lebih intuitif dibandingkan laporan tabular konvensional.

2. Prinsip Desain: Pengembangan antarmuka mengacu pada *Eight Golden Rules* oleh Shneiderman et al. (2023), yang menekankan konsistensi tampilan, pemberian umpan balik informatif (*informative feedback*), kemudahan navigasi, serta minimisasi kesalahan pengguna.

2.1.7. Arsitektur Perangkat Lunak (SPA dan REST API)

Sistem dikembangkan dengan arsitektur yang memisahkan antara sisi *frontend* dan *backend* secara penuh untuk meningkatkan fleksibilitas:

1. Single Page Application (SPA): Menggunakan React.js sehingga aplikasi hanya memuat satu halaman utama dan memperbarui konten secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman (*reloading*).
2. REST API: Standar komunikasi *stateless* yang memungkinkan integrasi data antara sensor RFID, aplikasi web, dan database secara aman dan efisien (Pratama, 2020). Pemisahan *frontend* dan *backend* juga memudahkan pengembangan lanjutan sistem, seperti integrasi dengan perangkat IoT lain atau pengembangan aplikasi *mobile* di masa depan.

2.1.8. Teknologi Pendukung

Sistem PerpusInsight dibangun menggunakan beberapa teknologi pendukung utama:

- a. React.js: *Library* JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen.
- b. Node.js & Express.js: *Runtime* dan *framework backend* yang menerapkan model *non-blocking I/O*.
- c. MySQL: Sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data anggota dan riwayat kunjungan.
- d. WebSockets/HTTP Polling: Mekanisme pengiriman data secara *real-time* ke dashboard.

2.1.9. Keamanan Data dan Validasi

Untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pengunjung, sistem menerapkan mekanisme:

- a. *Hashing Bcrypt*: Digunakan untuk mengamankan kata sandi administrator.
- b. *Input Sanitization*: Mencegah serangan *SQL Injection* pada formulir digital.
- c. CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*): Membatasi akses API hanya dari domain aplikasi yang sah.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Perbedaan dengan PerpusInsight
1	Fitriani et al. (2021)	Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web	Efisiensi layanan meningkat 60%.	Fokus pada sirkulasi buku, bukan monitoring kunjungan.
2	Wibowo et al. (2022)	Presensi Mahasiswa Berbasis Barcode	Kecepatan absensi 15 detik/orang.	Menggunakan QR Code; PerpusInsight menggunakan RFID HF.
3	Gultom et al. (2025)	Perancangan QR Code Manajemen Perpustakaan	Akurasi data mencapai 85%.	Tidak memiliki integrasi dashboard real-time untuk tamu umum.
4	Ardiada et al. (2024)	Digitalisasi Buku Tamu Perpustakaan	Meningkatkan akurasi pelaporan.	Belum mengintegrasikan sensor RFID otomatis untuk anggota.
5	Fajarianto (2025)	Implementasi RFID pada Layanan Perpustakaan	Mempercepat identifikasi pengguna.	Belum dilengkapi dashboard analitik multidimensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Analisis Naratif Penelitian Terdahulu yakni berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas sistem informasi perpustakaan, teknologi presensi, dan *dashboard* monitoring secara parsial. Namun, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan identifikasi otomatis untuk anggota (RFID) dan pencatatan pengunjung non-anggota (Buku Tamu Digital) dengan visualisasi analitik *real-time* dalam satu platform terpadu yang dirancang khusus untuk perpustakaan daerah.

2.3 Gap Penelitian

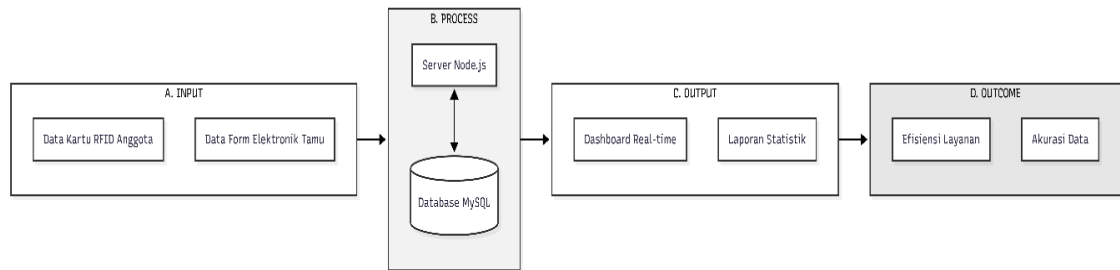
Meskipun beberapa penelitian telah mengembangkan sistem pencatatan berbasis RFID maupun web, integrasi antara identifikasi otomatis anggota, pencatatan pengunjung non-anggota, serta *dashboard* analitik *real-time* dalam satu sistem terpadu masih belum banyak dikaji secara komprehensif (Fajariantono & Siringo Ringo, 2025; Ardiada et al., 2024). Kebanyakan sistem yang ada saat ini masih bersifat terpisah (*standalone*), sehingga menyulitkan pengelola dalam mendapatkan gambaran utuh profil pengunjung secara instan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan data kunjungan sebagai aset strategis yang divisualisasikan secara *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial di tingkat perpustakaan daerah.

2.3.1. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa aspek:

- a. Kontribusi Teknis: Menghasilkan model integrasi perangkat keras RFID dengan aplikasi web yang mampu melakukan pembaruan data secara *real-time*.
- b. Kontribusi Praktis: Memberikan solusi bagi perpustakaan daerah dalam mengotomatisasi pencatatan, mengurangi antrean, serta menyediakan data strategis untuk evaluasi layanan.
- c. Kontribusi Akademik: Memperkaya literatur mengenai implementasi *Smart Library* dan pemanfaatan *visual analytics* dalam pengelolaan lembaga informasi.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pada gambar 2.2 kerangka berpikir penelitian ini bermuara pada transformasi proses pencatatan dari manual menuju digital terintegrasi. Yaitu:

- a. *Input*: Data dari kartu RFID anggota dan data formulir elektronik dari tamu non-anggota.
- b. *Process*: Pengolahan data melalui server Node.js, validasi keamanan, dan penyimpanan ke database MySQL.
- c. *Output*: Tampilan visualisasi data pada Dashboard React.js yang bersifat reaktif dan laporan statistik otomatis.
- d. *Outcome*: Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan akurasi pengambilan keputusan manajerial yang berbasis pada data aktual.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1. Sejarah dan Perkembangan Instansi

Lembaga yang saat ini dikenal sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal memiliki sejarah panjang yang secara kronologis bermula dari Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Berdasarkan catatan administratif, pembentukan lembaga ini didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Pada masa tersebut, Perpustakaan Umum berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah (UPTD) di bidang perpustakaan dan informasi yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dengan koordinasi administratif di bawah Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda).

Operasional awal instansi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 820/058/1997 tertanggal 9 Desember 1997. Dalam fase perintisannya, aktivitas layanan peminjaman dilakukan dengan memanfaatkan salah satu ruangan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Perkembangan struktural semakin diperkuat pada 26 Maret 1998 dengan dilantiknya para pejabat struktural eselon V dan IV sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 821/020/1998.

Namun, keterbatasan fasilitas di lokasi awal dinilai kurang representatif bagi pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu, sejak 13

April 1998, operasional dipindahkan ke Jalan Prof. Moh. Yamin – Slawi, dengan menempati ruang kelas di SD Negeri Kudaile 06. Kepindahan ini menandai titik balik perkembangan instansi; tingginya animo masyarakat tercermin dari peningkatan data pengunjung, transaksi peminjaman, serta jumlah anggota secara signifikan. Guna merespons pertumbuhan tersebut, fasilitas diperluas dengan penambahan ruang baca sehingga total luas area mencapai 112 m². Hingga kini, instansi terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Tegal.

Visi:

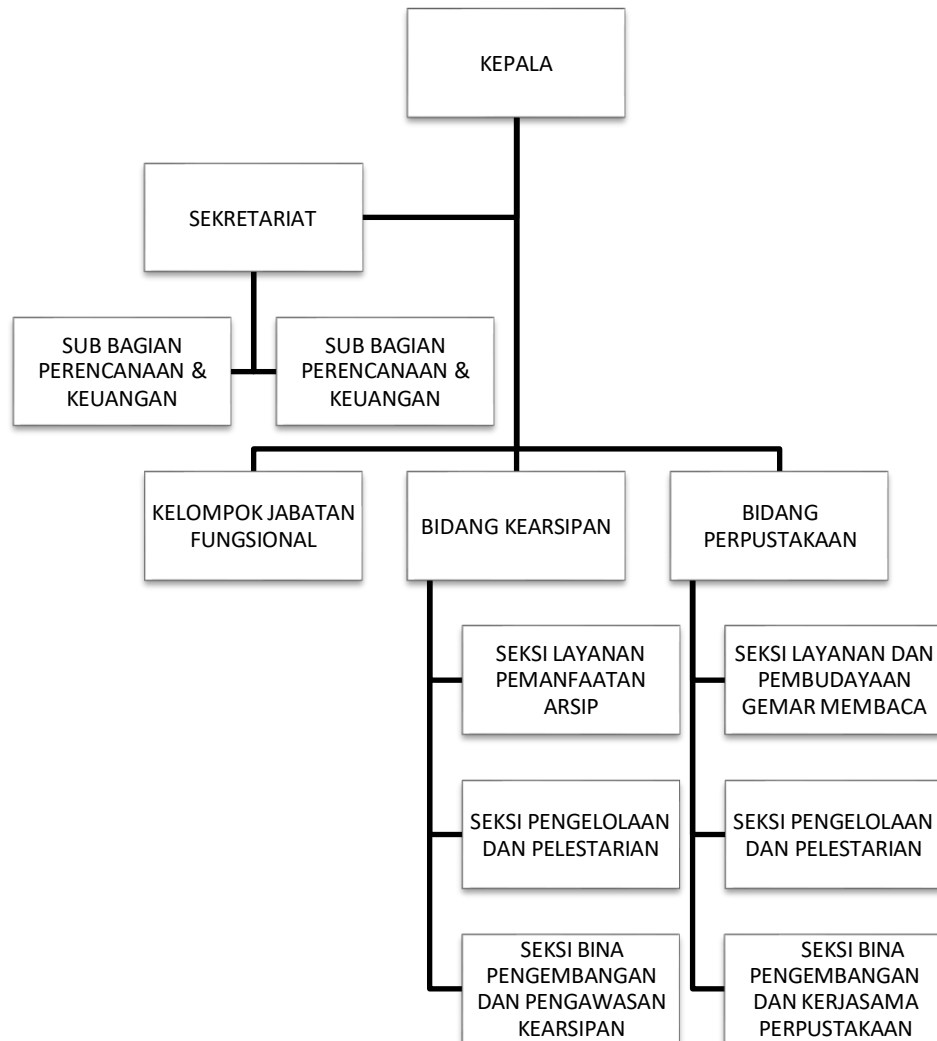
“Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh”

Misi:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
2. Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya
5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga
6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efisien.

3.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perpustakaan daerah Kab. Tegal



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi terlihat pada gambar 3.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal disusun secara sistematis untuk memastikan kelancaran operasional melalui pembagian otoritas yang jelas. Di puncak kepemimpinan, Kepala Dinas memegang tanggung jawab penuh atas manajemen strategis, pengambilan keputusan krusial, serta pengawasan menyeluruh terhadap kinerja seluruh unit kerja. Dalam pelaksanaan

tugasnya, pimpinan didukung oleh Sekretariat yang menjalankan fungsi koordinasi administratif harian, yang di dalamnya terdapat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengelola penyusunan rencana kerja serta administrasi anggaran lembaga. Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang dihuni oleh tenaga ahli profesional di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk memberikan kontribusi teknis sesuai keahlian spesifik mereka.

Secara operasional, instansi terbagi menjadi dua bidang utama dengan spesialisasi yang berbeda. Bidang Kearsipan berfokus pada preservasi dan tata kelola dokumen daerah agar tetap autentik dan mudah diakses, didukung oleh Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip, Seksi Pengelolaan dan Pelestarian, serta Seksi Bina Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan. Di sisi lain, Bidang Perpustakaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan informasi dan pengembangan literasi masyarakat. Bidang ini membawahi Seksi Layanan dan Pembudayaan Gemar Membaca untuk peningkatan minat baca, Seksi Pengelolaan dan Pelestarian koleksi bahan pustaka, serta Seksi Bina Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan untuk memperluas jejaring layanan demi meningkatkan aksesibilitas bagi pemustaka.

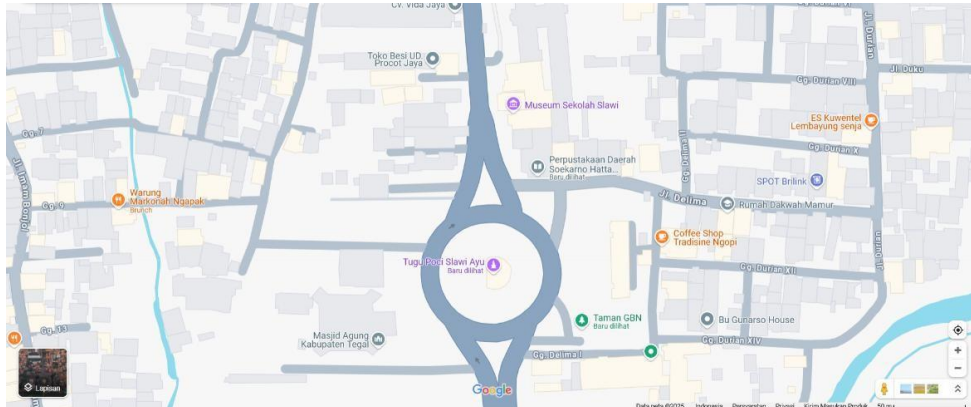
3.3. Fungsi dan Tugas Bagian di Perpustakaan Daerah Kab. Tegal

Selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 17 November 2025 hingga 30 Januari 2026, penulis terlibat secara aktif dalam berbagai lini operasional lembaga. Dalam aspek manajemen koleksi, penulis membantu staf dalam proses pengarsipan, klasifikasi buku

menggunakan sistem standar, hingga pengolahan fisik bahan pustaka. Penulis juga berperan langsung dalam unit layanan pemustaka dengan memberikan asistensi kepada pengunjung, mulai dari bantuan dalam penggunaan fasilitas perpustakaan hingga pendampingan dalam pencarian referensi koleksi yang dibutuhkan.

Selain tugas teknis sirkulasi, penulis berkontribusi dalam penguatan strategi komunikasi digital dan otomasi sistem layanan. Keterlibatan ini mencakup pengelolaan publikasi pada media sosial resmi instansi, di mana penulis memproduksi konten visual terkait aktivitas kunjungan untuk akun Instagram perpustakaan guna meningkatkan jangkauan promosi. Selain itu, penulis mengimplementasikan sistem otomasi pengumuman jam operasional perpustakaan menggunakan fitur *Task Scheduler*, guna meningkatkan efisiensi pemberitahuan waktu layanan kepada pengunjung secara terjadwal. Aktivitas magang ini ditutup dengan pelaksanaan tugas administratif rutin, seperti pembaruan pangkalan data pengunjung dan penyusunan laporan harian. Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak hanya mendukung operasional staf, tetapi juga memberikan wawasan mendalam bagi penulis mengenai integrasi teknologi dalam tata kelola perpustakaan daerah secara nyata.

3.4. Lokasi Tempat Magang



Gambar 3. 2 Lokasi Perpusta Kab. Tegal

Pada gambar 3.2 merupakan lokasi Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta, yang terletak di Kabupaten Tegal, tepatnya di daerah Slawi. Perpustakaan berada di dekat beberapa titik lokasi penting, seperti Tugu Poci Slawi Ayu, Museum Sekolah Slawi, dan Masjid Agung Kabupaten Tegal.

Perpustakaan ini berada di sisi Jalan Delima, yang berdekatan dengan beberapa tempat usaha dan fasilitas lainnya, seperti Coffee Shop Tradisine Ngopi dan beberapa gang pemukiman. Lokasi perpustakaan juga strategis karena berada di dekat jalur utama dan memiliki akses mudah bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan layanan literasi dan edukasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil perancangan, implementasi, serta pembahasan dari Sistem Pencatatan Pengunjung Perpustakaan Berbasis RFID dan Buku Tamu Digital dengan *Dashboard Real-Time* (PerpusInsight) yang dikembangkan di Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Kabupaten Tegal. Pembahasan difokuskan pada implementasi fitur-fitur utama yang menjadi ruang lingkup penelitian, khususnya pada sisi *backend* sistem yang mengelola proses pencatatan kunjungan berbasis RFID, pengelolaan data anggota, serta penyajian data kunjungan melalui *dashboard monitoring real-time*.

Pengembangan sistem PerpusInsight dilakukan menggunakan arsitektur *client-server* dengan pemisahan antara *frontend* dan *backend*. *Backend* sistem dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express, serta menggunakan MySQL sebagai basis data utama. Sementara itu, *frontend* dikembangkan menggunakan React untuk menampilkan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Teknologi RFID digunakan sebagai media identifikasi anggota perpustakaan, di mana UID kartu yang terdeteksi akan langsung dikirim ke sistem dan diproses oleh *backend* tanpa menggunakan mikrokontroler Arduino, sehingga proses pencatatan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*.

Pada bab ini akan dijelaskan secara bertahap mulai dari arsitektur sistem, perancangan database, implementasi *backend*, hingga implementasi antarmuka pengguna yang mendukung proses pencatatan pengunjung. Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bagaimana sistem PerpusInsight mampu mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, seperti keterbatasan sistem manual, potensi duplikasi data, serta rendahnya efisiensi dan akurasi pencatatan pengunjung.

Selain itu, bab ini juga membahas hasil pengujian fungsional sistem untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Dengan demikian, melalui pembahasan pada bab ini diharapkan dapat terlihat secara jelas keterkaitan antara perancangan, implementasi, dan hasil yang dicapai oleh sistem PerpusInsight sebagai solusi digital dalam meningkatkan kualitas layanan pencatatan pengunjung di Perpustakaan Daerah Soekarno Hatta Kabupaten Tegal.

4.2. Arsitektur Sistem PerpusInsight

Arsitektur sistem PerpusInsight dirancang menggunakan pendekatan *client-server* dengan pemisahan yang jelas antara sisi *frontend* dan *backend*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengembangan, kemudahan pemeliharaan, serta skalabilitas sistem. Dalam arsitektur ini, *frontend* berfungsi sebagai antarmuka pengguna (user interface) yang digunakan oleh pengunjung dan admin, sedangkan *backend* berperan sebagai pusat pengolahan data, logika bisnis, serta penghubung dengan basis data.

Frontend sistem PerpusInsight dikembangkan menggunakan framework React.js yang berjalan pada browser. React dipilih karena kemampuannya dalam membangun antarmuka yang interaktif, responsif, dan modular. Melalui *frontend* ini, pengguna dapat mengakses halaman kiosk untuk pencatatan kunjungan, halaman *dashboard* untuk monitoring data, halaman login untuk autentikasi admin, serta halaman pengelolaan anggota.

Backend sistem dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js. *Backend* ini bertanggung jawab dalam menerima request dari *frontend* melalui RESTful API, memproses data, melakukan validasi, serta berinteraksi dengan basis data MySQL. Seluruh proses utama seperti pencocokan UID RFID, pencatatan kunjungan, pengelolaan data anggota, dan penyajian data statistik *dashboard* dilakukan pada sisi *backend*.

Basis data yang digunakan dalam sistem PerpusInsight adalah MySQL, yang berfungsi untuk menyimpan data anggota, data kartu RFID, data kunjungan, serta data pendukung lainnya. Struktur basis data dirancang relasional untuk menjaga konsistensi data dan meminimalkan kemungkinan terjadinya duplikasi, khususnya pada data anggota yang diidentifikasi berdasarkan UID kartu RFID.

Teknologi RFID digunakan sebagai media identifikasi anggota perpustakaan. Pada sistem ini, kartu RFID yang ditap oleh anggota akan langsung terdeteksi dan mengirimkan UID ke sistem melalui perangkat reader yang terhubung ke jaringan. UID tersebut kemudian dikirim ke

backend melalui endpoint API untuk dilakukan proses pencocokan dengan data yang tersimpan di database. Apabila UID ditemukan dan terdaftar, maka sistem akan mencatat kunjungan secara otomatis. Sebaliknya, apabila UID tidak ditemukan, maka sistem akan menolak akses dan meminta admin untuk mendaftarkan kartu tersebut terlebih dahulu. Proses ini memungkinkan pencatatan kunjungan dilakukan secara cepat, akurat, dan minim intervensi manual.

Secara umum, alur kerja arsitektur sistem PerpusInsight dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengunjung anggota melakukan tap kartu RFID pada reader.
- b. UID kartu dikirim ke *backend* melalui API.
- c. *Backend* melakukan pencocokan UID dengan data anggota di database.
- d. Jika data cocok, sistem mencatat kunjungan dan mengirim respon berhasil.
- e. Data kunjungan ditampilkan secara *real-time* pada *dashboard*.
- f. Admin dapat mengelola data anggota, termasuk mendaftarkan kartu baru atau memperbarui UID jika kartu hilang atau rusak.

Dengan arsitektur seperti ini, sistem PerpusInsight mampu mendukung proses pencatatan pengunjung secara otomatis, terintegrasi, dan *real-time*. Pemisahan *frontend* dan *backend* juga memberikan keuntungan dalam pengembangan lanjutan, seperti penambahan fitur baru, integrasi dengan sistem lain, serta peningkatan performa tanpa harus mengubah keseluruhan sistem.

4.3. Perancangan Basis Data dan Struktur Tabel

Perancangan basis data pada sistem PerpusInsight dilakukan untuk mendukung seluruh proses pencatatan pengunjung, pengelolaan anggota, serta penyajian data pada *dashboard* secara terintegrasi dan *real-time*. Basis data dirancang menggunakan sistem manajemen basis data relasional MySQL dengan tujuan menjaga konsistensi data, menghindari duplikasi, serta memudahkan proses pengolahan dan pelaporan data.

Desain basis data difokuskan pada entitas utama yang terlibat dalam sistem, yaitu anggota, kartu RFID, dan kunjungan. Dalam sistem ini, kartu RFID menjadi identitas utama (*primary identifier*) bagi anggota perpustakaan. Oleh karena itu, struktur tabel dirancang sedemikian rupa agar proses pencocokan UID kartu saat tap dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

4.3.1. Tabel Anggota (members)

Tabel *members* digunakan untuk menyimpan seluruh data anggota perpustakaan yang telah terdaftar dalam sistem. Setiap anggota memiliki satu kartu RFID yang bersifat unik.

Atribut utama dalam tabel *members* antara lain:

- a. **id**: sebagai primary key
- b. **nama**: nama lengkap anggota
- c. **uid_rfid**: UID kartu RFID yang digunakan sebagai identitas utama
- d. **jenis_kelamin**
- e. **alamat**

- f. **no_hp**
- g. **kategori**
- h. **created_at** : waktu pendaftaran anggota
- i. **updated_at** : waktu terakhir data diperbarui

Penggunaan kolom *uid_rfid* sebagai identitas unik bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencatatan kunjungan tidak bergantung pada nama, melainkan pada nomor kartu. Hal ini penting untuk menghindari data ganda serta memastikan keakuratan identifikasi saat kartu ditap.

4.3.2. Tabel Kunjungan (*visits*)

Tabel *visits* digunakan untuk menyimpan data setiap kunjungan yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Setiap kali kartu RFID ditap dan berhasil diverifikasi, sistem akan otomatis menambahkan satu *record* baru ke tabel ini.

Atribut utama dalam tabel *visits* antara lain:

- a. **id**: primary key
- b. **nama**
- c. **status**
- d. **kategori**
- e. **waktu kunjungan**

Relasi antara tabel *members* dan *visits* bersifat *one-to-many*, di mana satu anggota dapat memiliki banyak data kunjungan. Relasi ini memungkinkan sistem untuk menampilkan riwayat kunjungan

per anggota serta melakukan rekapitulasi data kunjungan secara harian, mingguan, maupun bulanan.

4.3.3. Integrasi Data RFID dalam Basis Data

Dalam sistem PerpusInsight, kartu RFID tidak disimpan sebagai entitas terpisah, melainkan terintegrasi langsung dalam tabel anggota melalui kolom `uid_rfid`. Pendekatan ini dipilih karena setiap anggota hanya memiliki satu kartu aktif, sehingga penyimpanan UID langsung pada data anggota lebih efisien dan sederhana.

Apabila terjadi kondisi kartu rusak atau hilang, admin dapat melakukan proses edit data anggota untuk memperbarui nilai `uid_rfid`. Dengan demikian, identitas anggota tetap terjaga dan tidak perlu membuat data anggota baru, sehingga mencegah terjadinya duplikasi data.

4.3.4. Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel dalam sistem PerpusInsight dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Tabel anggota berelasi dengan tabel kunjungan melalui field `member_id`.
- b. Setiap data kunjungan selalu terhubung dengan satu data anggota yang valid.
- c. UID RFID menjadi penghubung utama antara proses tap kartu dengan data anggota di database.

Struktur relasi ini memastikan bahwa setiap proses pencatatan kunjungan selalu berbasis pada data anggota yang terdaftar, sehingga sistem dapat menolak kartu yang belum terdaftar dan hanya menerima kartu yang telah melalui proses registrasi oleh admin.

4.3.5. Pertimbangan Desain Basis Data

Beberapa pertimbangan utama dalam perancangan basis data sistem PerpusInsight antara lain:

1. Konsistensi Data

Penggunaan primary key dan foreign key untuk menjaga keterkaitan antar data.

2. Keunikan Data (*Uniqueness*)

UID RFID dibuat unik untuk mencegah satu kartu digunakan oleh lebih dari satu anggota.

3. Efisiensi Akses Data

Struktur tabel dirancang agar proses pencarian UID saat tap kartu dapat dilakukan dengan cepat.

4. Kemudahan Pemeliharaan

Data anggota dapat diperbarui tanpa harus menghapus riwayat kunjungan sebelumnya.

Dengan perancangan basis data seperti ini, sistem PerpusInsight mampu mendukung proses pencatatan pengunjung secara akurat, terstruktur, dan berkelanjutan. Basis data menjadi fondasi utama

dalam integrasi antara teknologi RFID, sistem *backend*, serta *dashboard* monitoring *real-time*.

4.4. Implementasi Fitur Kelola Anggota (CRUD dan Integrasi RFID)

Fitur Kelola Anggota merupakan komponen inti dalam sistem PerpusInsight karena berfungsi sebagai pusat pengelolaan data identitas anggota perpustakaan yang terintegrasi dengan kartu RFID. Seluruh proses pencatatan kunjungan, validasi kartu, dan penampilan data pada *dashboard* bergantung pada data yang tersimpan dalam modul ini. Oleh karena itu, implementasi fitur Kelola Anggota dirancang secara terstruktur dan terintegrasi antara backend dan frontend.

Implementasi fitur ini mencakup empat proses utama, yaitu Create (tambah data), Read (tampilkan data), Update (ubah data), dan Delete (hapus data), yang seluruhnya dihubungkan melalui API antara frontend React dan backend Node.js (Express).

4.4.1. Implementasi Backend Kelola Anggota

Pada sisi backend, pengelolaan anggota diimplementasikan menggunakan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*). Struktur file utama yang terlibat dalam fitur ini meliputi:

a. Model Anggota (memberModel.js)

Model anggota bertanggung jawab dalam melakukan interaksi langsung dengan basis data MySQL. Di dalam file ini didefinisikan query untuk:

1. Menyimpan data anggota baru
2. Mengambil seluruh data anggota

3. Memperbarui data anggota
4. Menghapus data anggota berdasarkan ID

Model ini menjadi penghubung utama antara logika aplikasi dan struktur tabel members dalam basis data.

b. Controller Anggota (memberController.js)

Controller anggota berfungsi sebagai pengatur alur logika sistem dalam menangani permintaan dari frontend. Beberapa fungsi utama dalam controller ini antara lain:

1. `createMember()` untuk menambahkan data anggota baru beserta UID RFID
2. `getAllMembers()` untuk menampilkan seluruh data anggota
3. `updateMember()` untuk memperbarui data anggota, termasuk perubahan UID kartu jika kartu rusak atau hilang
4. `deleteMember()` untuk menghapus data anggota

Pada proses penambahan anggota, sistem akan menyimpan UID RFID sebagai identitas utama. UID ini nantinya digunakan oleh sistem saat proses tap kartu untuk mencocokkan data anggota di database.

c. Routing API

Seluruh endpoint pengelolaan anggota didefinisikan dalam file `routes/api.js`, misalnya:

1. `POST /api/members` → tambah anggota

2. GET /api/members → ambil seluruh anggota
3. PUT /api/members/:id → update anggota
4. DELETE /api/members/:id → hapus anggota

Dengan penggunaan API ini, frontend dapat berkomunikasi secara langsung dengan backend tanpa harus mengakses database secara langsung, sehingga sistem menjadi lebih aman dan terstruktur.

4.4.2. Implementasi Frontend Kelola Anggota

Pada sisi *frontend*, fitur Kelola Anggota diimplementasikan menggunakan React, dengan komponen utama bernama `MemberManager.jsx`. Komponen ini bertanggung jawab menampilkan data anggota, form input, serta aksi CRUD.

Beberapa elemen utama dalam implementasi *frontend* antara lain:

a. Tabel Data Anggota

Digunakan untuk menampilkan seluruh data anggota yang diambil dari API *backend*.

b. Form Tambah Anggota

Digunakan untuk memasukkan data anggota baru, termasuk UID kartu RFID. UID ini biasanya diinput berdasarkan hasil pembacaan kartu.

c. Form Edit Anggota

Digunakan ketika terjadi perubahan data, misalnya jika kartu hilang atau rusak sehingga UID perlu diperbarui.

d. Tombol Hapus Anggota

Digunakan untuk menghapus data anggota yang sudah tidak aktif.

Seluruh proses komunikasi dengan *backend* dilakukan melalui file *utils/api.js* yang berfungsi sebagai layer pemanggil endpoint API.

4.4.3. Alur Kerja Kelola Anggota dalam Sistem

Alur kerja fitur Kelola Anggota dalam sistem PerpusInsight adalah sebagai berikut:

- a. Admin membuka menu Kelola Anggota
- b. Sistem menampilkan seluruh data anggota dari database melalui API
- c. Admin dapat menambahkan anggota baru dengan memasukkan data dan UID RFID
- d. Data disimpan ke database melalui *backend*
- e. UID RFID kini terdaftar dan siap digunakan untuk proses tap kartu
- f. Jika kartu rusak atau hilang, admin dapat mengedit UID tanpa membuat data baru
- g. Sistem tetap menjaga satu identitas anggota dengan satu UID aktif

Alur ini memastikan bahwa data tidak ganda dan identitas anggota tetap konsisten, sesuai dengan prinsip bahwa yang menjadi acuan sistem adalah nomor kartu (UID), bukan nama.

4.4.4. Integrasi Fitur Kelola Anggota dengan Sistem Tap RFID

Fitur Kelola Anggota memiliki peran sangat penting dalam integrasi dengan sistem RFID. Setiap kali kartu ditap, sistem akan:

- a. Menerima UID dari kartu
- b. Mengirim UID ke backend
- c. Backend mencocokkan UID dengan data di tabel members
- d. Jika ditemukan → data kunjungan dicatat
- e. Jika tidak ditemukan → sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa kartu belum terdaftar

Dengan mekanisme ini, hanya anggota yang telah terdaftar melalui fitur Kelola Anggota yang dapat melakukan pencatatan kunjungan. Hal ini menjamin keamanan data, keakuratan pencatatan, serta integritas sistem secara keseluruhan.

4.4.5. Peran Strategis Fitur Kelola Anggota dalam Sistem

Fitur Kelola Anggota tidak hanya berfungsi sebagai modul input data, tetapi juga sebagai fondasi utama dari seluruh sistem PerpusInsight. Tanpa data anggota yang valid, sistem tap RFID, *dashboard*, dan rekap kunjungan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya fitur ini:

- a. Proses pencatatan menjadi otomatis
- b. Data kunjungan menjadi akurat
- c. Identitas anggota terjaga
- d. Integrasi sistem berjalan secara menyeluruh

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fitur Kelola Anggota merupakan jantung dari sistem PerpusInsight yang menentukan fungsionalitas sistem secara keseluruhan.

4.5. Implementasi Sistem Pencatatan Kunjungan Berbasis RFID

Sistem pencatatan kunjungan berbasis RFID merupakan fitur utama dalam aplikasi PerpusInsight yang berfungsi untuk mencatat kehadiran pengunjung anggota perpustakaan secara otomatis melalui proses tap kartu. Implementasi fitur ini dirancang untuk menggantikan proses input manual dengan mekanisme identifikasi otomatis berbasis UID kartu RFID yang terintegrasi langsung dengan basis data anggota.

Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan input nomor identitas atau pengetikan data, sistem ini bekerja dengan prinsip pencocokan UID kartu terhadap data anggota yang telah terdaftar dalam database. Dengan demikian, keakuratan data lebih terjamin dan proses pencatatan menjadi lebih cepat serta efisien.

4.5.1. Arsitektur Sistem Pencatatan Kunjungan RFID

Secara arsitektural, sistem pencatatan kunjungan RFID terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- a. Perangkat pembaca RFID (reader)
- b. Backend Node.js (Express)
- c. Database MySQL

Perangkat RFID reader bertugas membaca UID dari kartu anggota. UID tersebut kemudian dikirim ke *backend* melalui request

API. *Backend* akan melakukan validasi dengan mencocokkan UID terhadap tabel anggota di database. Jika data ditemukan, maka sistem akan mencatat kunjungan. Jika tidak ditemukan, maka sistem akan menolak akses dan menampilkan notifikasi bahwa kartu belum terdaftar.

4.5.2. Alur Kerja Sistem Tap RFID

Alur kerja sistem pencatatan kunjungan berbasis RFID pada PerpusInsight dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengunjung anggota menempelkan kartu RFID pada reader
- b. Reader membaca UID kartu
- c. UID dikirim ke *backend* melalui endpoint API
- d. *Backend* melakukan query ke database untuk mencocokkan UID
- e. Jika UID ditemukan:
 1. Data kunjungan dicatat ke tabel kunjungan
 2. Status berhasil dikirim ke *frontend*
 3. Dashboard diperbarui secara *real-time*
- f. Jika UID tidak ditemukan:
 1. Sistem mengirimkan respon gagal
 2. *Frontend* menampilkan pesan bahwa kartu belum terdaftar

Alur ini memastikan bahwa hanya anggota yang telah terdaftar melalui fitur Kelola Anggota yang dapat melakukan pencatatan kunjungan.

4.5.3. Implementasi Backend Pencatatan Kunjungan

Pada sisi *backend*, pencatatan kunjungan diimplementasikan melalui `visitController.js` yang terhubung dengan routing di `api.js`. Controller ini bertanggung jawab dalam menangani permintaan tap kartu dan proses penyimpanan data kunjungan.

Proses utama dalam controller meliputi:

- a. Menerima UID dari frontend atau reader
- b. Melakukan validasi UID terhadap tabel anggota
- c. Menyimpan data kunjungan ke tabel visits
- d. Mengembalikan respon status berhasil atau gagal

Dengan mekanisme ini, *backend* berperan sebagai pusat logika yang menjamin bahwa setiap pencatatan kunjungan dilakukan secara sah dan tervalidasi.

4.5.4. Implementasi Frontend pada Halaman Kiosk

Pada sisi *frontend*, sistem tap RFID diimplementasikan pada halaman `Kiosk.jsx`. Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka utama bagi pengunjung untuk melakukan tap kartu.

Ketika kartu ditap, UID akan otomatis diterima oleh sistem dan dikirim ke *backend* melalui fungsi API. Frontend kemudian menunggu respon dari *backend* untuk menampilkan status:

- a. Berhasil → menampilkan pesan sukses atau animasi masuk
- b. Gagal → menampilkan peringatan bahwa kartu belum terdaftar

Tampilan kiosk dirancang sederhana dan fokus pada kecepatan respon agar tidak menghambat alur masuk pengunjung.

4.5.5. Integrasi dengan Dashboard Real-Time

Setiap data kunjungan yang berhasil dicatat akan langsung tersimpan di database dan secara otomatis ditampilkan pada Dashboard.jsx. Hal ini memungkinkan petugas perpustakaan memantau jumlah pengunjung secara langsung tanpa perlu melakukan refresh manual.

Integrasi ini dilakukan melalui pemanggilan API pada *dashboard* yang mengambil data terbaru dari tabel kunjungan. Dengan demikian, sistem mendukung konsep *real-time* monitoring yang menjadi salah satu keunggulan utama PerpusInsight.

4.5.6. Validasi dan Keamanan Data

Untuk menjaga integritas sistem, setiap proses tap kartu hanya akan diproses jika UID terdaftar dalam sistem. Jika UID tidak ditemukan, maka:

- a. Data tidak akan disimpan
- b. Sistem tidak akan mencatat kunjungan
- c. Pengunjung diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui admin

Mekanisme ini mencegah terjadinya data ganda, penyalahgunaan kartu, serta kesalahan pencatatan.

4.5.7. Peran Sistem RFID dalam Efisiensi Layanan

Dengan diterapkannya sistem pencatatan berbasis RFID, proses masuk pengunjung menjadi:

- a. Lebih cepat
- b. Lebih praktis
- c. Lebih akurat
- d. Minim kesalahan input

Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan, pengurangan antrean, serta peningkatan kepuasan pengunjung.

4.6. Implementasi Dashboard Monitoring Real-Time

Dashboard monitoring real-time merupakan komponen utama dalam aplikasi PerpusInsight yang berfungsi sebagai pusat informasi dan visualisasi data kunjungan perpustakaan. *Dashboard* ini dirancang untuk membantu pihak pengelola perpustakaan dalam memantau aktivitas pengunjung secara langsung, terstruktur, dan mudah dipahami.

Melalui *dashboard*, data kunjungan yang tercatat melalui sistem RFID dan buku tamu digital dapat ditampilkan dalam bentuk statistik, rekapitulasi, dan visualisasi grafis. Dengan demikian, pihak perpustakaan tidak hanya menerima data mentah, tetapi juga memperoleh informasi yang siap dianalisis sebagai dasar evaluasi layanan dan pengambilan keputusan.

4.6.1. Tujuan Pengembangan Dashboard Monitoring

Pengembangan *dashboard* monitoring *real-time* dalam PerpusInsight bertujuan untuk:

- a. Menyajikan data kunjungan secara langsung (*real-time*)
- b. Memudahkan petugas dalam memantau jumlah pengunjung harian, mingguan, dan bulanan
- c. Menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik dan tabel
- d. Mendukung evaluasi kinerja layanan perpustakaan berbasis data

Dengan adanya *dashboard*, proses monitoring tidak lagi dilakukan secara manual atau melalui rekap terpisah, melainkan terintegrasi langsung dalam sistem.

4.6.2. Arsitektur Dashboard Monitoring

Secara arsitektural, *dashboard* monitoring dibangun dengan konsep *client-server* menggunakan:

- a. *Frontend*: React.js (Dashboard.jsx)
- b. *Backend*: Node.js (Express)
- c. Database: MySQL

Frontend bertugas menampilkan data dan visualisasi, *backend* bertugas menyediakan data melalui endpoint API, sedangkan database menyimpan seluruh data kunjungan, anggota, dan survei.

Komunikasi antara *frontend* dan *backend* dilakukan melalui request HTTP menggunakan Axios yang mengakses endpoint tertentu pada server.

4.6.3. Implementasi Backend Dashboard

Pada sisi *backend*, data dashboard dikelola melalui `dashboardController.js`. Controller ini bertugas mengambil data dari database, mengolahnya, dan mengirimkannya ke *frontend* dalam bentuk JSON.

Data yang diambil meliputi:

- a. Total pengunjung hari ini
- b. Total pengunjung berdasarkan kategori
- c. Statistik kunjungan per hari
- d. Rekapitulasi data kunjungan

Backend melakukan query ke tabel **visits** dan tabel terkait lainnya, kemudian memformat data agar siap ditampilkan di *dashboard*.

Dengan pemisahan ini, *backend* berfungsi sebagai pusat logika dan pengolahan data, sementara *frontend* hanya bertugas menampilkan hasilnya.

4.6.4. Implementasi Frontend Dashboard

Pada sisi *frontend*, *dashboard* diimplementasikan melalui file `Dashboard.jsx` yang berada pada folder *pages*. Halaman ini menampilkan berbagai komponen seperti:

- a. Kartu informasi (total pengunjung, jumlah anggota, dll.)
- b. Grafik statistik kunjungan
- c. Tabel rekapitulasi data

Data diambil dari *backend* menggunakan Axios melalui file utilitas *api.js*. Setiap kali halaman *dashboard* dibuka atau dilakukan refresh, sistem akan memanggil API untuk mengambil data terbaru. Tampilan *dashboard* dirancang dengan antarmuka yang modern, bersih, dan informatif agar mudah dipahami oleh petugas perpustakaan.

4.6.5. Mekanisme Real-Time pada Dashboard

Konsep *real-time* pada *dashboard* PerpusInsight diwujudkan melalui mekanisme pemanggilan data secara berkala dan pembaruan otomatis setelah terjadi pencatatan kunjungan baru.

Setiap kali terjadi:

- a. Tap kartu RFID
- b. Input buku tamu digital
- c. Pengisian survei

Maka data akan langsung tersimpan di database dan dapat ditampilkan pada *dashboard* tanpa proses rekap manual. Hal ini memungkinkan petugas melihat perubahan data secara langsung. Dengan mekanisme ini, dashboard berfungsi sebagai alat monitoring aktif, bukan sekadar laporan statis.

4.6.6. Integrasi Dashboard dengan Fitur Lain

Dashboard monitoring terintegrasi langsung dengan:

- a. Sistem RFID → untuk data kunjungan anggota
- b. Buku tamu digital → untuk data pengunjung non-anggota
- c. Fitur survei → untuk data evaluasi kepuasan (walaupun bukan fokus utama laporan kamu)

Integrasi ini menjadikan PerpusInsight sebagai sistem yang utuh, di mana setiap fitur saling terhubung dan saling mendukung.

4.6.7. Manfaat Dashboard bagi Pengelola Perpustakaan

Dengan adanya *dashboard* monitoring *real-time*, pihak perpustakaan memperoleh beberapa manfaat, antara lain:

- a. Memantau jumlah pengunjung secara langsung tanpa rekap manual
- b. Mengetahui tren kunjungan untuk perencanaan kegiatan
- c. Mengevaluasi efektivitas layanan berbasis data aktual
- d. Mempermudah pelaporan internal kepada pimpinan

Hal ini menunjukkan bahwa *dashboard* tidak hanya bersifat tampilan, tetapi menjadi alat strategis dalam pengelolaan perpustakaan.

4.7. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dalam aplikasi PerpusInsight berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perancangan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem

pencatatan pengunjung berbasis RFID dan buku tamu digital, serta *dashboard* monitoring *real-time*, dapat berfungsi dengan baik, stabil, dan sesuai dengan alur yang telah dirancang.

Metode pengujian yang digunakan adalah *black box testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input pada sistem dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

4.7.1. Tujuan Pengujian Sistem

Pengujian sistem PerpusInsight bertujuan untuk:

- a. Memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsinya
- b. Mengetahui apakah integrasi antara *frontend*, *backend*, dan database berjalan dengan baik
- c. Mengidentifikasi kesalahan atau bug pada sistem
- d. Menjamin sistem siap digunakan dalam lingkungan perpustakaan

Dengan adanya pengujian, sistem dapat dievaluasi secara objektif sebelum digunakan secara penuh.

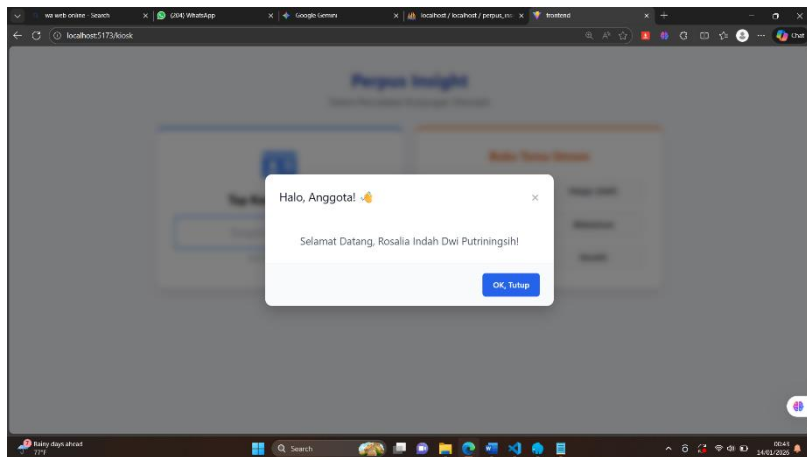
4.7.2. Pengujian Fitur Pencatatan Kunjungan RFID

Pengujian dilakukan dengan melakukan simulasi tap kartu RFID pada halaman kiosk.

Skenario pengujian:

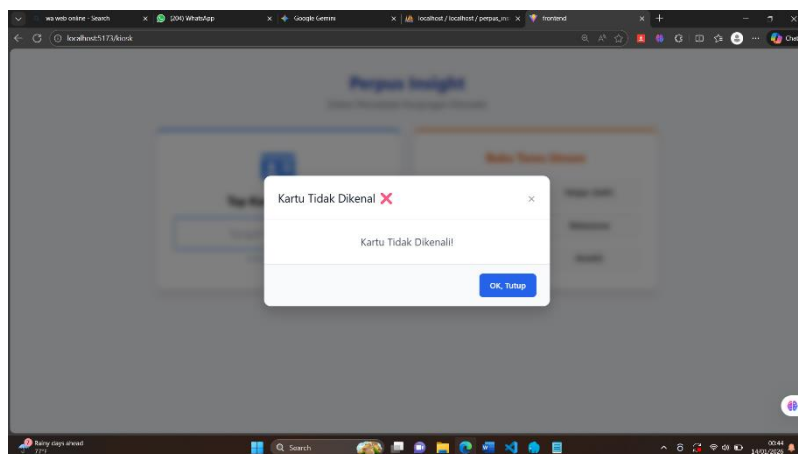
- a. Kartu RFID yang sudah terdaftar ditempelkan

- b. Sistem mengirim UID ke *backend*
- c. *Backend* mencocokkan UID dengan data anggota di database



Gambar 4.1 Data Kunjungan Berhasil

- d. Jika cocok, data kunjungan dicatat. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1
- e. Jika tidak cocok, sistem menolak dan menampilkan pesan error seperti yang terlihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Data Kunjungan Gagal

Hasil Pengujian: Sistem berhasil mencocokkan UID kartu dengan data anggota di database. Jika data ditemukan, kunjungan berhasil dicatat dan data langsung masuk ke tabel kunjungan serta tampil pada *dashboard*. Jika kartu tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa kartu belum terdaftar.

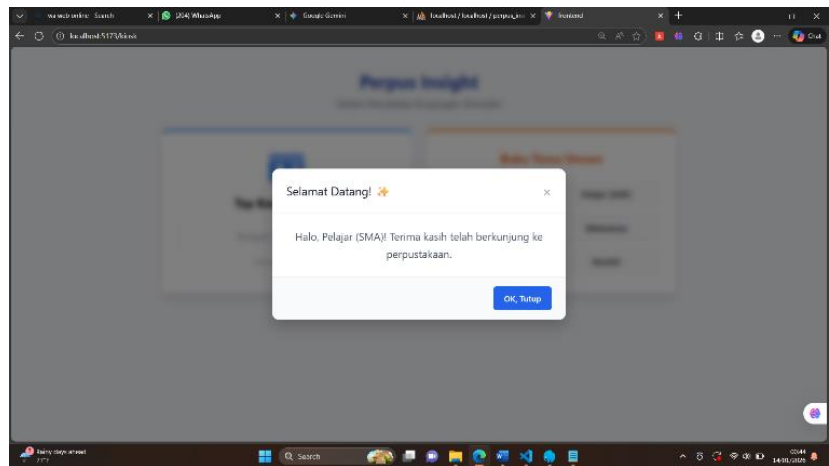
Hal ini menunjukkan bahwa fitur RFID berfungsi sesuai dengan konsep yang dirancang.

4.7.3. Pengujian Fitur Buku Tamu Digital

Pengujian dilakukan dengan mengisi form buku tamu digital pada halaman kiosk sebagai pengunjung non-anggota.

Skenario pengujian:

- a. Pengunjung memilih kategori (pelajar, mahasiswa, umum, dll.)
- b. Sistem mengirim data ke *backend*
- c. Backend menyimpan data ke database
- d. Data muncul pada *dashboard*



Gambar 4.3 Data Buku Tamu Berhasil

Hasil pengujian:

Pada gambar 4.1 sistem berhasil mencatat data pengunjung non-anggota dan menyimpannya ke database. Data yang diinput langsung terintegrasi dengan *dashboard* monitoring.

Hal ini membuktikan bahwa buku tamu digital dapat menggantikan pencatatan manual secara efektif.

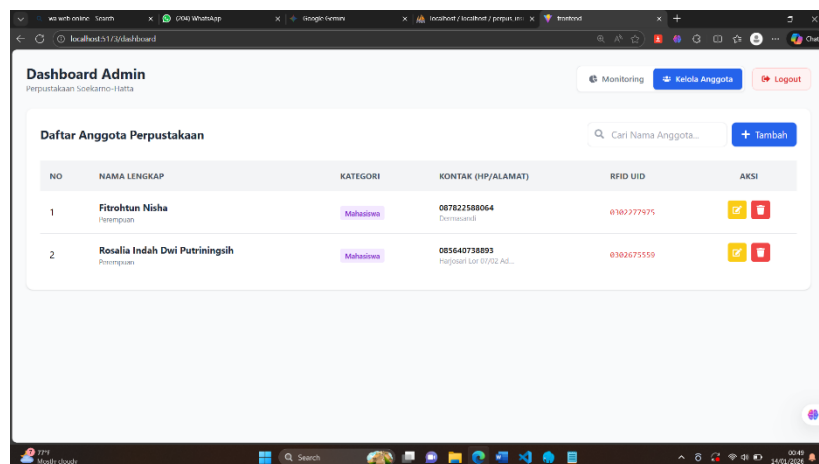
4.7.4. Pengujian Fitur Manajemen Anggota (CRUD)

Pengujian dilakukan pada fitur kelola anggota yang meliputi:

- Tambah anggota
- Ubah data anggota
- Hapus anggota
- Lihat data anggota

Skenario pengujian:

- Admin menambahkan data anggota baru beserta UID kartu RFID
- Admin mengedit UID jika kartu hilang/rusak
- Admin menghapus data anggota
- Admin melihat daftar anggota



Gambar 4.4 Menu Kelola Anggota CRUD

Hasil pengujian:

Pada gambar 4.2 seluruh fungsi CRUD berjalan dengan baik. Data yang ditambahkan, diubah, dan dihapus langsung tersimpan di database dan dapat digunakan dalam proses tap RFID.

Ini membuktikan bahwa fitur kelola anggota memiliki peran penting dalam menjaga validitas sistem RFID.

4.7.5. Pengujian Dashboard Monitoring Real-Time

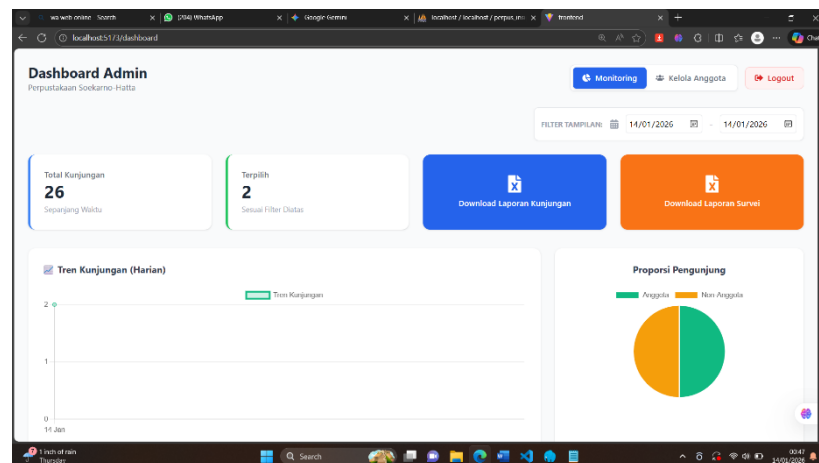
Pengujian dilakukan dengan mencatat kunjungan melalui RFID dan buku tamu, kemudian memantau perubahan pada *dashboard*.

Skenario pengujian:

- a. Melakukan tap kartu RFID
- b. Mengisi buku tamu digital
- c. Membuka halaman *dashboard*

Hasil pengujian:

Data kunjungan langsung tampil di *dashboard* tanpa perlu refresh manual. Statistik dan grafik ikut berubah sesuai data terbaru.



Gambar 4.5 *Dashboard Realtime*

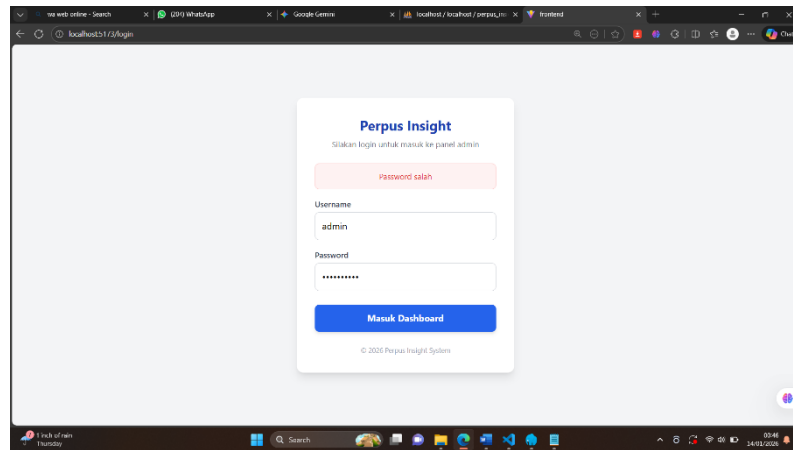
Seperti yang terlihat pada gambar 4.3 hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *real-time* berjalan dengan baik.

4.7.6. Pengujian Fitur Login dan Keamanan

Pengujian dilakukan pada fitur login admin.

Skenario pengujian:

- a. Login dengan username dan password benar
- b. Login dengan username atau password salah
- c. Mengakses *dashboard* tanpa login



Gambar 4.6 Percobaan Login

Hasil pengujian:

- a. Login berhasil jika data benar
- b. Sistem menolak jika data salah
- c. Akses ke *dashboard* tanpa login diblokir

Pada gambar 4.4 ini menunjukkan bahwa sistem keamanan berbasis JWT berjalan sesuai fungsinya.

4.7.7. Rekapitulasi Hasil Pengujian

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- a. Sistem RFID berjalan sesuai alur yang dirancang
- b. Buku tamu digital berfungsi dengan baik
- c. Manajemen anggota terintegrasi dengan sistem RFID
- d. *Dashboard* menampilkan data secara real-time
- e. Integrasi *frontend*, *backend*, dan database berjalan stabil

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem PerpusInsight telah memenuhi kebutuhan fungsional dan siap digunakan sebagai sistem pencatatan pengunjung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal.

4.8. Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem PerpusInsight mampu memenuhi tujuan perancangan, kebutuhan pengguna, serta efektivitas penerapannya dalam lingkungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal. Evaluasi ini didasarkan pada hasil pengujian fungsional, pengamatan terhadap alur kerja sistem, serta kesesuaian antara perancangan dan implementasi.

Evaluasi tidak hanya melihat apakah sistem berjalan, tetapi juga menilai efisiensi, keakuratan, kemudahan penggunaan, dan keterpaduan antar fitur.

4.8.1. Evaluasi Fungsionalitas Sistem

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama dalam sistem PerpusInsight telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang, meliputi:

- a. Pencatatan kunjungan berbasis RFID
- b. Buku tamu digital
- c. Manajemen anggota (CRUD)
- d. Dashboard monitoring real-time
- e. Sistem login dan keamanan

Setiap fitur saling terintegrasi, di mana data yang masuk dari kiosk (RFID dan buku tamu) langsung diproses oleh *backend* dan disimpan ke database, kemudian ditampilkan pada *dashboard* secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional secara menyeluruh.

4.8.2. Evaluasi Efisiensi dan Keakuratan Data

Dari sisi efisiensi, penggunaan RFID terbukti mempercepat proses pencatatan kunjungan anggota karena pengunjung hanya perlu melakukan tap kartu tanpa mengisi data secara manual. Hal ini mengurangi antrean dan mempercepat alur masuk pengunjung ke ruang perpustakaan.

Dari sisi keakuratan, sistem mampu meminimalkan kesalahan input karena identifikasi anggota dilakukan berdasarkan UID kartu RFID yang bersifat unik. Selain itu, fitur manajemen anggota memastikan bahwa hanya kartu yang terdaftar dalam database yang dapat digunakan, sehingga menghindari data ganda dan tidak valid.

4.8.3. Evaluasi Integrasi Sistem

PerpusInsight dibangun dengan arsitektur terpisah antara *frontend* (React) dan *backend* (Node.js Express) yang dihubungkan melalui REST API. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa integrasi antar komponen berjalan dengan baik, di mana:

- a. *Frontend* berhasil mengirim request ke backend
- b. *Backend* berhasil memproses logika bisnis

- c. Database MySQL menyimpan data dengan benar
- d. *Dashboard* menampilkan data sesuai kondisi terbaru

Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur sistem sudah tepat dan stabil.

4.8.4. Evaluasi Kemudahan Penggunaan (Usability)

Dari segi antarmuka, halaman kiosk dirancang sederhana dan fokus pada fungsi utama, yaitu tap kartu dan pengisian buku tamu. *Dashboard* menampilkan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Hal ini memudahkan petugas dan pengunjung dalam menggunakan sistem tanpa perlu pelatihan khusus.

Dengan demikian, sistem dinilai memiliki tingkat usability yang baik.

4.8.5. Evaluasi Keterbatasan Sistem

Meskipun sistem PerpusInsight telah berjalan sesuai harapan, masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Sistem belum terintegrasi dengan sistem keanggotaan nasional
- b. Pengujian dilakukan dalam skala terbatas di lingkungan perpustakaan
- c. Fitur survei dan pengembangan lanjutan seperti rekomendasi buku berbasis ML masih dalam tahap pengembangan

Keterbatasan ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem di masa mendatang.

4.8.6. Kesimpulan Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sistem PerpusInsight mampu:

- a. Meningkatkan efisiensi pencatatan pengunjung
- b. Meningkatkan keakuratan data kunjungan
- c. Mempermudah pemantauan melalui *dashboard real-time*
- d. Mendukung evaluasi layanan perpustakaan berbasis data

Dengan demikian, sistem layak untuk diterapkan sebagai solusi pencatatan pengunjung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal.

4.9. Tabel Pengujian Sistem (Black Box Testing)

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login Admin	Login dengan data benar	Username & Password valid	Masuk ke dashboard	Berhasil
2	Login Admin	Login dengan data salah	Username salah	Muncul pesan error	Berhasil
3	Akses Dashboard	Akses tanpa login	URL dashboard	Dialihkan ke login	Berhasil
4	RFID Kunjungan	Tap kartu terdaftar	UID valid	Kunjungan tercatat	Berhasil
5	RFID Kunjungan	Tap kartu tidak terdaftar	UID tidak ada	Pesan kartu belum terdaftar	Berhasil
6	Buku Tamu Digital	Pilih kategori	Mahasiswa	Data tersimpan	Berhasil

7	Tambah Anggota	Input data anggota baru	Data lengkap + UID	Data tersimpan	Berhasil
8	Edit Anggota	Ubah UID kartu	UID baru	Data terupdate	Berhasil
9	Hapus Anggota	Hapus data anggota	ID anggota	Data terhapus	Berhasil
10	Dashboard Real-Time	Input kunjungan baru	Data kunjungan	Grafik bertambah	Berhasil
11	Logout	Klik logout	-	Kembali ke login	Berhasil

Tabel 4. 1 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Berdasarkan seluruh rangkaian proses mulai dari perancangan hingga evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem PerpusInsight telah mencapai target yang ditetapkan. Sistem ini berhasil mengintegrasikan teknologi RFID untuk anggota dan buku tamu digital bagi pengunjung umum, yang semuanya terhubung langsung ke *dashboard real-time* untuk pemantauan statistik secara terstruktur. Penggunaan RFID terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi, sementara pemisahan *frontend* dan *backend* melalui REST API memberikan fleksibilitas serta kemudahan pengembangan sistem di masa depan. Secara keseluruhan, PerpusInsight hadir sebagai solusi digital yang meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui pengambilan keputusan berbasis data. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesimpulan akhir dan saran pengembangan akan dibahas pada Bab V.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Sistem PerpusInsight berhasil mengimplementasikan pencatatan pengunjung perpustakaan berbasis RFID untuk anggota serta buku tamu digital bagi pengunjung non-anggota. Penerapan teknologi ini mampu mempercepat proses pencatatan kunjungan, mengurangi antrean, serta meminimalkan kesalahan input data dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan. Dengan demikian, sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pencatatan data kunjungan perpustakaan.

Selain itu, Sistem PerpusInsight menyediakan fitur pengelolaan data anggota yang terintegrasi, sehingga administrator dapat melakukan penambahan, pembaruan, serta pengelolaan data kartu RFID dengan lebih mudah dan terstruktur. Fitur ini membantu mencegah terjadinya duplikasi data, khususnya pada identitas kartu RFID, serta menjaga konsistensi data anggota. Konsistensi data tersebut menjadi aspek penting dalam mendukung keakuratan dan keandalan proses pencatatan kunjungan yang dilakukan oleh sistem.

Sistem PerpusInsight juga dilengkapi dengan dashboard monitoring real-time yang menyajikan data kunjungan pengunjung secara visual dan terstruktur. Informasi yang ditampilkan pada dashboard membantu pihak

perpustakaan dalam memantau tingkat kunjungan, mengevaluasi kualitas layanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya dashboard ini, data kunjungan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai informasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola perpustakaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem PerpusInsight, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Saran untuk Pengembangan Sistem

1. Sistem dapat dikembangkan dengan meningkatkan akurasi fitur rekomendasi buku berbasis machine learning melalui penambahan data histori peminjaman dan umpan balik pengguna, sehingga rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap preferensi pengunjung..
2. Integrasi dengan sistem keanggotaan perpustakaan secara penuh (misalnya sinkronisasi dengan database pusat) dapat dilakukan agar data anggota selalu terbaru secara otomatis.
3. Pengembangan versi mobile (aplikasi Android/iOS) dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas petugas maupun pengunjung.

b. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem ini dengan menambahkan fitur analitik lanjutan, seperti prediksi jumlah pengunjung atau pola kunjungan.

2. Dapat dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem secara kuantitatif.
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut pada sisi aplikasi web, seperti peningkatan antarmuka pengguna (UI/UX), optimasi performa, serta penambahan fitur laporan dan visualisasi data yang lebih interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnina, & Sari. (2020). *Sistem Informasi dan Sistem Informasi Perpustakaan*.
- Ardiada, et als. (2024). *Digitalisasi Buku Tamu Perpustakaan*.
- Duckett, J. (2020). *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. Indianapolis: John Wiley & Sons. (Referensi tambahan untuk pengembangan *frontend* React.js) .
- Fajarianto, O. (2025). *Implementasi RFID pada Layanan Perpustakaan*.
- Fajarianto, O., & Siringo Ringo, R. (2025). *Radio Frequency Identification (RFID) untuk Identifikasi Otomatis*.
- Fitriani, N., Rahmawati, A., & Hidayat, R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus: SMK Negeri 1 Ciamis). *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(2), 101–110.
- Gultom, F., Nasution, M. B. K., & Ginting, M. Z. (2025). Perancangan QR Code pada Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. *Jurnal Pengembangan Sistem Komputer*, 4(2), 33–42.
- Haverbeke, M. (2024). *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. No Starch Press. (Referensi tambahan untuk logika pemrograman Node.js) .
- Khadafi, et al. (2024). *Integrasi RFID dengan Sistem Berbasis Web dan IoT*.
- Komalasari, et al. (2025). *Konsep Dasar dan Transformasi Perpustakaan Menuju Smart Library*.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.
- Millett, S., & Basiura, A. (2020). *Professional Node.js: Building Scalable High-Performance Data App*. Wrox. (Referensi tambahan untuk arsitektur backend Express.js) .
- Nasywa, K., & Nasution, D. (2025). Sistem Informasi Perpustakaan pada Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Berbasis Web. *Jurnal Sosial Sains dan Riset Teknologi (JSSR)*, 7(1), 15–23.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Statistik Perpustakaan Indonesia 2022*. Jakarta: Perpusnas RI.
- Pratama, I. P. A. E. (2020). *Arsitektur Perangkat Lunak (SPA dan REST API)*

- Puspitasari, D. (2021). *Sistem Pencatatan Pengunjung dan Pengambilan Keputusan*.
- Shneiderman, B., et al. (2023). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, & Puspitaningayu. (2025). *Integrasi RFID dengan Sistem Berbasis Web dan IoT*.
- Thantawi, M. (2024). *Dashboard Monitoring dan Prinsip UI/UX*.
- Ullman, L. (2020). *MySQL: Visual QuickStart Guide*. Peachpit Press. (Referensi tambahan untuk perancangan basis data relasional) .
- Wibowo, D., Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2022). Pengembangan Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis Barcode dengan Teknologi QR Code. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(4), 821–829.
- Yuliani, T., & Sari, P. (2020). Implementasi Dashboard Monitoring untuk Sistem Informasi Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(1), 22–30.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Perpisahan Anak Magang



Proses Labeling Buku

Lampiran 2



Penjemputan Magang